

CONTROL DE RETRASO

IES Jose Ballester Gozalvo
Sistema de Registro de Retrasos

MANUAL DE USO

INDICE DE CONTENIDOS

1. Descripción general del sistema
2. Requisitos y primer arranque
 - 2.1 Configuración de la base de datos
 - 2.2 Primera ejecucion: primer usuario administrador
3. Inicio de sesion y roles de usuario
 - 3.1 Roles disponibles y permisos
 - 3.2 Como iniciar sesion, cambiar usuario y cerrar sesion
4. Panel FICHAR
 - 4.1 Fichar por NIA
 - 4.2 Fichar por lista
 - 4.3 Historial del dia: columnas y estado del correo
 - 4.4 Eliminar un fichaje erróneo
5. Panel HISTORIAL
6. Panel RANKING
7. Panel CURSOS Y ALUMNOS
 - 7.1 Gestion de cursos
 - 7.2 Gestion de alumnos
8. Panel IMPORTAR
9. Panel EXPORTAR
 - 9.1 Destinatarios de exportación
 - 9.2 Exportar historial completo
 - 9.3 Exportar por semana o por dia
10. Panel CORREOS
11. Panel USUARIOS
 - 11.1 Crear usuario
 - 11.2 Editar, resetear contraseña y eliminar
12. Panel CONFIGURACIÓN (SMTP)
13. Panel AJUSTES DEL SISTEMA
14. Panel RESETEAR DATOS
15. Preguntas frecuentes y soluciones

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Control de Retraso es una aplicación de escritorio para el IES Jose Ballester Gozalvo que permite registrar, gestionar y comunicar automáticamente los retrasos de los alumnos a sus familias.

- Registro rápido de retrasos por NIA o por lista desplegable.
- Historial completo de tardanzas con filtros por fecha y por alumno.
- Ranking de alumnos con mas retrasos, filtrable por curso.
- Gestión de cursos y alumnos con nombre, apellidos y mails de familia.
- Importación masiva de alumnos desde archivo Excel (7 columnas).
- Exportación a Excel: guardar en local o enviar por correo.
- Envío automático de correos a las familias 1 minuto después de cada fichaje.
- Gestión de usuarios con cuatro niveles de acceso.
- Configuración del servidor SMTP y de la hora de entrada.

La aplicación se conecta a una base de datos MariaDB local o de red.

2. REQUISITOS Y PRIMER ARRANQUE

2.1 Configuración de la base de datos

Al ejecutar la aplicación por primera vez (o si la conexión falla) aparece automáticamente una ventana de configuración con los siguientes campos:

Campo	Descripcion
Host	Dirección del servidor MariaDB. Por defecto: localhost
Puerto	Puerto de MariaDB. Por defecto: 3306
Base de datos	Nombre del esquema. Por defecto: control_tardanzas
Usuario	Usuario de MariaDB. Por defecto: root
Contraseña	Contraseña del usuario de base de datos

Una vez introducidos los datos pulsa Aceptar. La configuración se guarda en config.properties y no volverá a pedir salvo que la conexión falle.

REQUISITO PREVIO

MariaDB debe estar en ejecución y el esquema 'control_tardanzas' debe existir con las tablas creadas antes de arrancar.

Si no existe el esquema, el administrador del sistema debe crearlo con el script SQL del proyecto.

2.2 Primera ejecución: primer usuario administrador

Si la base de datos no tiene ningún usuario, la aplicación lo detecta y permite acceder directamente al panel Usuarios para crear el primero. Este primer usuario tendrá obligatoriamente el rol Todo (acceso completo).

1. Accede al panel Usuarios desde el menú lateral.
 2. Pulsa Nuevo Usuario.
 3. Introduce nombre de usuario y contraseña. El rol queda fijado en Todo automáticamente.
 4. Pulsa Guardar. A partir de aquí todos los paneles protegidos pedirán credenciales.
-

3. INICIO DE SESIÓN Y ROLES DE USUARIO

3.1 Roles disponibles y permisos

Rol	Fichar	Historial / Ranking / Exportar	Cursos / Alumnos / Correos / Importar	Usuarios / Config / Ajustes / Reset	Descripcion
Fichaje	SI	NO	NO	NO	Solo registro de retrasos
Fichaje + Informes	SI	SI	NO	NO	Fichaje y consulta de informes
Fichaje + Informes + Gestión	SI	SI	SI	NO	Gestion operativa completa
Todo (Administrador)	SI	SI	SI	SI	Acceso total al sistema

3.2 Como iniciar sesion, cambiar usuario y cerrar sesion

Al abrir la aplicación se muestra el panel Fichar directamente. Los paneles protegidos muestran una ventana de login cuando intentas acceder.

- Haz clic en cualquier opción del menú lateral que necesite credenciales.
- Introduce tu nombre de usuario y contraseña en la ventana emergente.
- Pulsa Iniciar Sesión o la tecla Enter.
- Tu nombre y rol aparecerán en la esquina superior derecha de la pantalla.

En la parte inferior del menú lateral encontrarás dos botones adicionales:

Boton	Funcion
Cambiar Usuario	Cierra la sesión actual y muestra el diálogo de login para acceder con otra cuenta.
Cerrar Sesion	Cierra la sesión actual y vuelve al panel Fichar sin autenticación.

INFORMACION

La sesión no caduca mientras la aplicación permanece abierta.

Si tu usuario no tiene permiso para un panel, aparece un mensaje de acceso denegado indicando tu rol actual.

4. PANEL FICHAR

Panel principal de uso diario. Se abre por defecto al iniciar la aplicación. No requiere contraseña si tu rol es Fichaje. Dividido en dos zonas: formulario de registro (izquierda) e historial del día (derecha).

4.1 Fichar por NIA

El NIA es el número de identificación del alumno (8 dígitos). Método más rápido, compatible con lectores de códigos de barras o QR.

9. Comprueba que el cursor está en el campo grande NIA.
10. Escribe o escanea el NIA del alumno (8 dígitos exactamente).
11. Pulsa Enter o el botón rojo Registrar Retraso.
12. Aparece un banner de confirmación en la parte superior con el nombre del alumno, los minutos de retraso y el aviso de que el correo se enviará en 1 minuto.
13. El campo se limpia automáticamente y queda listo para el siguiente alumno.

RESULTADO DE UN FICHAJE CORRECTO

Banner verde con: nombre del alumno, minutos de retraso y 'Correo en 1 min'.

Nueva fila en la tabla de la derecha: Alumno, Curso, Hora, Min, Estado.

El estado inicial es PENDIENTE. Pasa a ENVIADO al cabo de 1 minuto.

MENSAJES DE ERROR POSIBLES

NIA vacío: No has introducido ningún número en el campo.

NIA incorrecto: El NIA contiene letras o caracteres no numéricos.

NIA demasiado corto / largo: El NIA debe tener exactamente 8 dígitos.

Alumno no encontrado: El NIA no existe en la base de datos. Ve a Cursos y Alumnos para registrarlo.

Ya fichado hoy: El sistema no genera duplicados en el mismo día.

4.2 Fichar por lista

Útil cuando el alumno no recuerda su NIA o no tiene lector.

14. En la sección Fichar por Lista, abre el desplegable Curso y elige el grupo.
15. El desplegable Alumno se rellena con los alumnos de ese curso.
16. Selecciona el nombre del alumno.
17. Pulsa el botón Registrar Retraso.

4.3 Historial del día: columnas y estado del correo

La tabla de la derecha muestra todos los retrasos del día actual con las siguientes columnas:

Columna	Contenido
Alumno	Nombre abreviado del alumno (nombre + primer apellido + inicial del segundo)
Curso	Grupo al que pertenece el alumno
Hora	Hora exacta del fichaje (HH:mm)
Min	Minutos de retraso acumulados desde la hora de entrada configurada
Estado	Estado del correo a la familia: PENDIENTE (amarillo), ENVIADO (verde) o ERROR (rojo)

ENVIO AUTOMATICO DE CORREOS

El correo a la familia se envía automáticamente 1 minuto después de cada fichaje.

Durante ese minuto el estado aparece como PENDIENTE. Tras el envío pasa a ENVIADO.

Si hay algún problema con el SMTP el estado pasa a ERROR. Usa el panel Correos para reintentar.

4.4 Eliminar un fichaje erróneo

18. Haz clic sobre la fila incorrecta en la tabla. La fila queda resaltada.
19. Pulsa el botón Eliminar fichaje (cabecera superior derecha de la tabla).
20. Lee el diálogo de confirmación. Si han pasado menos de 1 minuto desde fichaje, el correo NO se habrá enviado todavía y podrás evitarlo.
21. Confirma la eliminación.

AVISO IMPORTANTE

Solo puedes eliminar los fichajes del día actual desde este panel.

Si el correo ya fue enviado (estado ENVIADO), el registro se borra pero el correo enviado no se puede recuperar.

5. PANEL HISTORIAL

Permite consultar todos los retrasos almacenados. Accesible con rol Fichaje + Informes o superior.

Filtro	Descripcion
Hoy	Muestra solo los retrasos del día actual. Vista por defecto.
Completo	Muestra todos los retrasos desde el inicio del curso.
Por fechas	Activa dos selectores de fecha (Desde / Hasta) para acotar el rango.
Por alumno (NIA)	Introduce el NIA en el campo de texto. La búsqueda se lanza automáticamente al escribir los 8 dígitos.

La tabla muestra: ID, Fecha y Hora, NIA, Alumno, Cursó, Minutos Tarde. El total de registros aparece en la parte inferior. El panel se actualiza automáticamente cada 15 segundos.

6. PANEL RANKING

Clasificación de alumnos ordenada de mayor a menor número de tardanzas. Accesible con rol Fichaje + Informes o superior.

- Filtra por curso usando el desplegable superior (o muestra todos).
 - Columnas: Posición, NIA, Alumno, Curso, Retrasos, Minutos Perdidos.
 - Los tres primeros puestos se destacan con colores oro, plata y bronce.
 - Actualización automática cada 15 segundos.
-

7. PANEL CURSOS Y ALUMNOS

Gestiona la estructura académica del centro. Requiere rol Fichaje + Informes + Gestión o superior. Dividido en Cursos (izquierda) y Alumnos del curso seleccionado (derecha).

7.1 Gestion de cursos

Accion	Como realizarla
Crear curso	Pulsa Nuevo, escribe el nombre del curso (ej. 1 DAM, 2 ESO A) y confirma.
Editar curso	Selecciona el curso y pulsa Editar. Modifica el nombre y guarda.
Eliminar curso	Selecciona el curso y pulsa Eliminar. Solo si no tiene alumnos asignados.

7.2 Gestion de alumnos

Al seleccionar un curso, la tabla de la derecha muestra sus alumnos con las columnas: NIA, Nombre, Apellido 1, Apellido 2, Email 1, Email 2.

Accion	Como realizarla
Anadir alumno	Pulsa Nuevo. Rellena NIA (8 dígitos), Nombre, Apellido 1, Apellido 2. Los emails de familia son opcionales.
Editar alumno	Selecciona la fila del alumno y pulsa Editar. Modifica los datos y guarda.
Eliminar alumno	Selecciona la fila y pulsa Eliminar. Se borran también todos sus retrasos.

EMAILS DE FAMILIA

Cada alumno puede tener hasta dos emails de familia (Email 1 y Email 2).

Los emails son opcionales. Si no hay ningún email, no se enviará correo al fichar.

8. PANEL IMPORTAR

Carga masiva de alumnos desde un archivo Excel (.xlsx). Ideal para el inicio de curso. Requiere rol Fichaje + Informes + Gestión o superior.

Formato del archivo Excel (7 columnas obligatorias):

Columna	Contenido
A	NIA del alumno (exactamente 8 digitos numericos)
B	Nombre del alumno
C	Apellido 1
D	Apellido 2 (opcional)
E	Email familia 1 (opcional)
F	Email familia 2 (opcional)
G	Nombre del curso

22. Pulsa Descargar plantilla para obtener un Excel de ejemplo con el formato correcto.
23. Rellena la plantilla con los datos de los alumnos.
24. Pulsa Seleccionar Excel y elige el archivo relleno.
25. El sistema informa del número de alumnos importados o actualizados y de los errores.

VENTAJAS DE ESTA VERSION

Los cursos se crean solos si no existen todavía en el sistema.

Si un NIA ya existe, el alumno se actualiza en lugar de duplicarse.

La primera fila del Excel se trata como cabecera y se ignora.

9. PANEL EXPORTAR

Genera informes Excel con los retrasos y los envía por correo o guarda en local. Accesible con rol Fichaje + Informes o superior.

9.1 Destinatarios de exportación

26. Escribe la dirección de correo en el campo Nuevo correo.
27. Pulsa el botón Añadir o presiona Enter.
28. Para eliminar un destinatario pulsa el botón Eliminar junto a su correo.
29. Usa la casilla de verificación para activar o desactivar cada destinatario sin eliminarlo.

9.2 Exportar historial completo

La tarjeta Exportar Historial y Ranking Completo genera un Excel con todos los retrasos y el ranking global. Tiene dos botones:

Boton	Funcion
Guardar en local	Abre un diálogo para elegir donde guardar el archivo Excel en el equipo.
Enviar por correo	Genera el Excel y lo envía directamente a los destinatarios marcados.

9.3 Exportar por semana o por día

Opcion	Descripcion
Exportar semanal	Usa el selector Semanas atrás (0 = semana actual). Muestra el rango de fechas en tiempo real. Dos botones: guardar en local o enviar por correo.
Exportar por dia	Usa el selector de fecha para elegir el día concreto. Dos botones: guardar en local o enviar por correo.

Todos los informes Excel incluyen dos hojas: Historial (listado de retrasos) y Ranking (clasificación de alumnos).

10. PANEL CORREOS

Muestra el estado de todos los correos generados por el sistema. Requiere rol Fichaje + Informes + Gestión o superior. Se actualiza automáticamente cada 30 segundos.

Columna	Descripcion
Estado	PENDIENTE (amarillo), ENVIADO (verde) o ERROR (rojo)
Alumno	Nombre del alumno al que corresponde la notificación
Email	Dirección de correo del destinatario
Asunto	Línea de asunto del mensaje
Creacion	Fecha y hora en que se genero el correo
Envio	Fecha y hora en que se envio (si aplica)

Accion	Descripcion
Filtrar	Desplegable: TODOS, PENDIENTE, ENVIADO o ERROR.
Reintentar error	Selecciona una fila en estado ERROR y pulsa este botón para reintentarlo.
Enviar ahora	Fuerza el envío inmediato de todos los correos PENDIENTES.

11. PANEL USUARIOS

Gestiona las cuentas de acceso al sistema. Solo accesible para el rol Todo (Administrador).

La tabla muestra: ID, Usuario, Rol, Activo (Si/No) y Fecha de Creacion.

11.1 Crear usuario

30. Pulsa el boton Nuevo Usuario.
31. Introduce el nombre de usuario (único sin espacios).
32. Introduce y confirma la contraseña (mínimo 4 caracteres).
33. Selecciona el rol en el desplegable (Fichaje, Fichaje + Informes, Fichaje + Informes + Gestión, o Todo).
34. Marca la casilla Activar para que el usuario pueda iniciar sesión.
35. Pulsa Aceptar para guardar.

PRIMER USUARIO

Si no hay ningún usuario en el sistema, el primero que se cree recibirá el rol Todo de forma obligatoria e irrevocable.

11.2 Editar, resetear contraseña y eliminar

Accion	Como realizarla
Editar	Selecciona el usuario y pulsa Editar. Puedes cambiar el nombre, el rol y el estado activo/inactivo.
Resetear contrasena	Selecciona el usuario y pulsa Resetear Contraseña. Introduce y confirma la nueva contraseña.
Eliminar	Selecciona el usuario y pulsa Eliminar. No se puede eliminar el usuario con el que estas autenticado.

12. PANEL CONFIGURACIÓN (SMTP)

Configura el servidor de correo saliente para enviar notificaciones a familias y exportaciones. Solo accesible para el rol Todo (Administrador).

Campo	Descripcion
Servidor SMTP	Dirección del servidor de correo. Ej: smtp.office365.com
Puerto SMTP	Puerto del servidor. 587 para TLS (Office 365), 465 para SSL.
Usuario (email)	Cuenta de correo que usa el sistema para autenticarse.
Contraseña	Contraseña de la cuenta de correo.
Email remitente	Dirección que aparece en el campo De: de los mensajes.
Nombre remitente	Nombre descriptivo que aparece junto al email remitente.

- Probar conexión: envía un mensaje de prueba para verificar la configuración SMTP antes de guardar.
- Guardar: almacena la configuración y recarga el servicio de correo.

OFFICE 365

Servidor SMTP: smtp.office365.com | Puerto: 587

Asegúrate de que la cuenta tenga habilitado el envío SMTP autenticado en el portal de Microsoft 365.

13. PANEL AJUSTES DEL SISTEMA

Configura la hora de entrada al centro. Solo accesible para el rol Todo (Administrador).

Ajuste	Descripcion
Hora de entrada al centro	Hora a partir de la cual un alumno se considera en retraso. Se usa para calcular los minutos de tardanza que se muestran en la columna Min del panel Fichar.

Se configura con dos selectores numéricos: horas (00-23) y minutos (00-59). Pulsa Guardar Ajustes para aplicar los cambios.

14. PANEL RESETEAR DATOS

Elimina de forma permanente e irreversible todos los datos operativos del sistema. Solo accesible para el rol Todo (Administrador).

Datos que se eliminan:

- Todos los cursos
- Todos los alumnos
- Todos los retrasos registrados
- Todos los correos enviados o pendientes
- Todos los destinatarios de exportación

ADVERTENCIA CRITICA

Esta acción NO se puede deshacer.

Los usuarios del sistema y la configuración SMTP NO se eliminan.

Para confirmar el reset deberás pulsar el botón rojo y además escribir la palabra RESET en mayúsculas en el cuadro de confirmación.

Se recomienda exportar un informe completo antes de ejecutar el reset.

36. Pulsa el botón rojo RESETEAR TODOS LOS DATOS.
37. En el primer diálogo confirma que quieres borrar todos los datos.
38. En el segundo diálogo escribe RESET (en mayúsculas) y confirma.
39. Una vez completado, todos los paneles se actualizan automáticamente.

15. PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIONES

El NIA del alumno no se encuentra

Comprueba que introduces exactamente 8 dígitos sin espacios ni letras. Si sigue sin funcionar, el alumno no está dado de alta: añádelo en Cursos y Alumnos o importar desde Excel.

He fichado al alumno equivocado, como lo corrijo?

Si no ha pasado 1 minuto: selecciona la fila en la tabla del panel Fichar, pulsa Eliminar fichaje y confirma. El correo no se ha enviado todavía. Si ya pasó 1 minuto y el estado es ENVIADO, el correo ya llegó a la familia; solo podrás borrar el registro del historial.

El desplegable de alumnos en Fichar por Lista aparece vacío

El curso no tiene alumnos dados de alta. Usa el panel Cursos y Alumnos para añadirlos, o importa la lista desde el panel Importar.

Un usuario dice que no puede acceder a un panel

El rol asignado no incluye ese panel. Ve al panel Usuarios, selecciona al usuario, pulsa Editar y asigna un rol más amplio.

Quiero cambiar la hora a partir de la cual se considera tarde

Accede al panel Ajustes del Sistema (requiere rol Todo), modifica la Hora de entrada al centro y pulsa Guardar Ajustes.

El historial no muestra los datos más recientes

Haz clic de nuevo sobre el filtro activo (ej. Hoy) para forzar la recarga. La actualización automática ocurre cada 15 segundos. Si usas Por fechas, comprueba que el rango incluye la fecha correcta.

Quiero empezar el nuevo curso borrando todos los datos

Usa el panel Resetear Datos (requiere rol Todo). Antes exporta un informe completo desde el panel Exportar como copia de seguridad. El reset pedirá que escribas RESET para confirmar.

La columna Min en el panel Fichar siempre muestra 0

La hora de entrada configurada en Ajustes del Sistema probablemente es posterior a la hora actual. Accede a Ajustes del Sistema y establece la hora de entrada correcta del centro.